

Výstupy ŠVP**INF-01a** Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů.

(Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

INF-01c Odhaluji chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzuji bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)**Učivo:** interpretace dat – kvalita informačního zdroje; chyby a manipulace v interpretacích dat; kritické myšlení a kognitivní zkreslení**Základní pojmy****Kvalita zdroje** – Kdo je autor, kdy a proč informaci zveřejnil, odkud má data, zda uvádí metodiku a odkaz na původní data.**Primární × sekundární zdroj** – Primární = původní data (ČSÚ, výzkumná zpráva); sekundární = jejich převyprávění (článek, příspěvek).**Useknutá osa** – Osa y sloupcového grafu nezačíná nulou – malé rozdíly vypadají obrovské.**Reprezentativní vzorek** – Výběr, který svým složením odpovídá celé populaci; anketa, kam se hlásí dobrovolníci, reprezentativní není (samovýběr).**Korelace × kauzalita** – Korelace = dvě veličiny se mění spolu; kauzalita = jedna je příčinou druhé. Z korelace příčina neplyne.**Skrytá (třetí) proměnná** – Společná příčina, která ovlivňuje obě sledované veličiny (léto → zmrzlina i koupání).**Extrapolace** – Prodloužení trendu mimo naměřená data; čím dál od dat, tím méně spolehlivá předpověď.**Absolutní × relativní změna** – Absolutní = o kolik (kusů, Kč, procentních bodů); relativní = o kolik procent původní hodnoty.**Vyzobávání dat** – Výběr jen toho období nebo těch údajů, které podporují chtěný závěr (cherry-picking).**Kognitivní zkreslení** – Systematická chyba úsudku: konfirmační zkreslení (věřím tomu, co potvrzuje můj názor), zkreslení přeživších, ukotvení.**Vzorce a vztahy**

$$\text{relativní změna} = \frac{x_{\text{nový}} - x_{\text{starý}}}{x_{\text{starý}}} \cdot 100 \%$$

změna v procentech původní hodnoty

$$p_2 - p_1 \quad \text{změna v procentních bodech (p. b.): z 10 \% na 15 \%}$$

je +5 p. b., ale +50 %

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{x_1 - y_0}{x_2 - y_0}$$

poměr výšek sloupců, když osa začíná v y_0 ; skutečný poměr je $\frac{x_1}{x_2}$

$$y = kx + q \quad \text{lineární trend – předpověď platí jen za předpokladu, že se podmínky nemění}$$

Typické triky a jak je odhalit

Trik	Jak ho poznám	Korektně
useknutá osa	osa y sloupců nezačíná nulou	osa od nuly, nebo jasné upozornění
vybrané období	graf začíná či končí „výhodně“	delší časová řada, stejné období u srovnání
nereprezentativní vzorek	anketa na webu, malé nebo neuvedené N	náhodný výběr, uvést N a metodiku
korelace jako příčina	„kdo dělá A, má B“	hledat třetí proměnnou, experiment
jen relativní čísla	„riziko vzrostlo o 50 %“	uvést i absolutní hodnoty
plošné symboly	2× vyšší obrázek je i 2× širší	sloupce stejné šířky
dvě osy y	různá měřítka – křivky se „kryjí“	každou veličinu zvlášť
daleká extrapolace	trend prodloužen o desítky let	uvést předpoklady a meze platnosti

Poučky a postupy

1. Než uvěříš grafu: kdo ho vytvořil a proč? odkud jsou data? co je na osách a v jakých jednotkách? začíná osa nulou? kolik je N a jak byl vzorek vybrán?
2. Závěr z dat formuluj opatrně: „v těchto datech“, „v tomto období“, „u tohoto vzorku“.
3. Předpověď doplň předpoklady (trend pokračuje, podmínky se nemění) a mezí, kdy přestává platit (nasycení, fyzikální limit).
4. Korelace může být náhoda, společná příčina, nebo opačný směr příčiny – příčinu prokáže až experiment.
5. Za procenty hledej absolutní čísla a za absolutními čísla procenta.
6. Posuzuj argument, ne to, zda se ti líbí závěr: hledej i důkazy proti svému názoru a měř je stejným metrem.

Pozor na

- Procento × procentní bod: z 4 % na 5 % je +1 p. b., ale +25 %.
- Průměr zkreslí extrémny – u platů a cen raději medián.
- Více dat neznamena lepší data: 10 000 odpovědí z fanouškovské stránky nevypovídá o celé populaci.
- Skutečná čísla se mohou lišit od dojmu z obrázku – vždy čti hodnoty na osách.

Vzorový příklad

Reklama ukazuje sloupcový graf: „S naším jogurtem je spokojeno 42 % zákazníků, s konkurenčním 38 %.“ Osa y začíná na 35 %. Jak graf působí a jak je to doopravdy?

1. Výšky sloupců: $42 - 35 = 7$ a $38 - 35 = 3 \rightarrow$ první sloupec je vizuálně $\frac{7}{3} \approx 2,3\times$ vyšší.
2. Skutečný poměr: $\frac{42}{38} \approx 1,105 \rightarrow$ spokojených je o 10,5 % víc, tedy o 4 procentní body.
3. Další otázky: kolik lidí odpovídalo, jak byli vybráni, kdo průzkum zaplatil, jak zněla otázka?
4. Korektní graf: osa od 0 %, uvedený zdroj a velikost vzorku; závěr „rozdíl je malý, a pokud je vzorek malý, může být i náhodný“.